

Nerede kaldık — devam notu

Son güncelleme: 16 Ağustos 2026 (ikinci oturum). Bu belge, çalışmayı başka bir makinede kaldığı yerden sürdürebilmek için yazıldı.

Bu oturumda değişenler: taslak temanın zaten yayında olduğu görüldü (bölüm 3a düştü) · okul_listesi bozuktu, düzeltildi (bölüm 7) · üç liste yeniden üretildi · kampanyaya devam planı sayılarla yazıldı (bölüm 8).

Okul açılışına yaklaşık 3 hafta var. Kampanyanın kritik penceresi eylülün ilk iki haftası: malzeme listeleri o zaman kesinleşiyor.

1. Depoyu kur

GitHub erişimi kapalı (aşağıda anlatılıyor), çalışan uzak sunucu GitLab. Proje **public** — klonlamak için kimlik doğrulaması gerekmiyor:

```
git clone -b claud/atolyeelektronik-marketing-51t98q \
https://gitlab.com/atolye-elektronik-group/atolye-social-bot.git
cd atolye-social-bot
pip install -r requirements.txt
pip install openpyxl playwright markdown # rapor, görsel ve devam notu için
python -m playwright install chromium # karusel + PDF için, ayrı adım
```

Windows'ta (PowerShell) sanal ortamlar:

```
python -m venv .venv
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt openpyxl playwright markdown
.\venv\Scripts\python.exe -m playwright install chromium
```

requirements.txt bilerek yalın tutuldu (yalnızca çalışma zamanı bağımlılığı); openpyxl, playwright ve markdown sadece rapor/görsel/belge üretiminde gerekiyor.

Bu belgenin PDF ve HTML sürümleri artık elle yazılmıyor. DEVAM.md'yi değiştirdikten sonra çalıştır, pazarlama/devam.html ve pazarlama/devam-notu.pdf yeniden üretilsin:

```
python tools/devam_pdf.py
```

Windows tuzağı: python komutu Microsoft Store kısayoluna düşüp "Python bulunamadı" diyebilir; gerçek kurulum %LOCALAPPDATA%\Programs\Python\Python312\python.exe altındadır. PATH ile uğraşmak yerine doğrudan bu yolu çağır.

Önemli: hedef listeleri (pazarlama/*.csv, *.xlsx) .gitignore içinde, yani klonda gelmezler. Kurum e-postası ve telefonu içerdikleri için bilerek böyle. Tek komutla yeniden üretiliyorlar — bölüm 5'e bak.

Gönderim kaydı (state/okul_gonderilen.json) repoda, çünkü içinde adres değil adresin özeti var. Yani klonladığında daha önce yazdığın okullara tekrar yazmazsın.

2. Mağazada canlı olanlar — dokunmaya gerek yok

Ne	Durum
Sınıf paketi ürünleri	Temrin Defteri ve İş Dosyası, 3'er varyant, 6 satış kanalında yayında
Fiyatlar	Tekli 85 ₺ · 10'lu 833 ₺ (%2) · 20'li 1.649 ₺ (%3) · 30'lu 2.473,50 ₺ (%3)
Koleksiyonlar	"Defterler" ve "Defterler ve Meslek Lisesi Setlerimiz" içine eklendi
Kargo eşiği	1.200 ₺ — hem teslimat tarifesinde hem "ÜCRETSİZ KARGO" otomatik indiriminde
Okul siparişi sayfası	atolyeelektronik.com/pages/okul-siparisi
Fiyat listesi PDF	Shopify CDN'de, herkese açık kalıcı adres (bölüm 6)

Sınıf paketlerinde stok takibi **kapalı** — paketler aynı fiziksel defterden çıkıyor, ayrı stok tutmak yanlış sayı gösterirdi. Eylül öncesi fiziksel stok tazelemeyi unutma.

3. Senin yapman gereken işler

a) Taslak temayı yayınlı — ☒ YAPILDI

Atölye — kargo 1200 + tam başlık (taslak) teması artık **MAIN** rolünde, yani canlı. Adında hâlâ "(taslak)" yazıyor, yanıltıcı — istersen Shopify'dan yeniden adlandır. İçindekilerin hepsi canlıda doğrulandı (16 Ağustos 2026):

- Duyuru barı: "**1.200 TL** üzeri kargo bedava" ✓
- Kampanyalar sayfası: "1.200 TL Üzeri Ücretsiz Kargo" ✓, hiçbir yerde 1.500 kalmamış
- `templates/cart.liquid` → `shipping_threshold = 120000` kuruş ✓
- Teslimat tarifesı: 0–1.199,99 ₺ → 127 ₺ · 1.200 ₺ ve üzeri → 0 ₺ ✓
- "ÜCRETSİZ KARGO" otomatik indirimi: ACTIVE, alt sınır 1.200 ₺ ✓
- Sınıf paketi varyantları: `tracked: false` — stok 0 görünse de satılabilir ✓

b) Terk edilmiş ödeme e-postasını aç

Shopify → Ayarlar → Bildirimler → Terk edilmiş ödeme. API'de karşılığı yok, elle açılması gerekiyor. 30 saniyelik iş ama önemli: 60 günde 14.100 ₺'lik terk edilmiş sepet birikmişti, tamamlanan siparişlerin dört katı.

c) GitHub erişimini aç

`atolyeelektronik07-cyber` organizasyonu için Claude GitHub App bağlantısı kurulmalı: <https://claude.ai/admin-settings/claude-in-slack>

Şu an hem okuma hem yazma 403 veriyor:

GitHub access is not enabled for this session.

4. E-posta kampanyası — 24 okul gönderildi

Gönderilen: Antalya 13, Mersin 7, Burdur 3, Isparta 1. **Sıfır geri dönüş.** Bu önemli, çünkü adresleri kurum kodundan türettik (`124137@meb.k12.tr` biçiminde) ve bu bir varsayımdı — tuttuğu doğrulandı.

Düzeltilme: notun önceki hâlinde "Antalya 13 (ilin tamamı)" yazıyordu; bu yanlış. Tam liste yeniden üretilince Antalya'da **22 genel MTAL daha** gönderilmemiş çıktı (Mersin 26, Isparta 13, Burdur 6). O rakam muhtemelen `okullar-1parti.csv` içindeki Antalya satırlarını sayıyordu, ilin tamamını değil. Yani "bitmiş" saydığın iller bitmemiş — bölüm 8'e bak.

Gönderim Gmail üzerinden yapıldı (atolyeelektronik07@gmail.com). Yerelde betikle sürdürmek için Gmail **uygulama şifresi** gerekiyor:

```
export SMTP_USER="atolyeelektronik07@gmail.com"
export SMTP_PASSWORD="uygulama-sifresi"      # normal parolan değil
export IMZA_ADI="Adın Soyadın"              # imzada görünecek isim

python -m src.okul_daveti --liste pazarlama/okullar-hedef.csv --dry-run
python -m src.okul_daveti --liste pazarlama/okullar-hedef.csv --limit 25
```

Betik ekli PDF ile gönderiyor. Gmail üzerinden gönderirken bağlantı kullanıldı çünkü ek her mesaja ayrı ayrı gömülemiyordu; yerelde SMTP ile ek sorunsuz gidiyor.

Tempo: günde 20–30'u geçme. Soğuk kampanyada Gmail hesabından hızlanmak teslim edilebilirliği düşürür ve sonraki yüzlerce e-posta spam'e düşer.

Metinden mekatronik çıkarıldı (senin isteğinle). Şablon `src/okul_daveti.py` içinde `GOVDE` sabitinde.

5. Listeler nasıl yeniden üretilir

```
# Devlet okulları (MEB kurum dizininden) – üçü de 16.08.2026'da yeniden üretildi
python -m src.okul_listesi                # 2.414 MTAL, 81 il (~6 dk)
python -m src.okul_listesi --tur mesem --cikti pazarlama/mesem.csv # 457
python -m src.okul_listesi --tur bilsem --cikti pazarlama/bilsem.csv # 371

# Telefon, adres, varsa Instagram ekle
python -m src.okul_iletisim --liste pazarlama/okullar.csv

# Alan (bölüm) tespiti – okul site haritalarından
python -m src.okul_bolum --liste pazarlama/okullar.csv

# Özel kurumlar (ayrı dizin, e-posta vermiyor – telefon ve adres var)
python -m src.ozel_kurumlar --tur mtal --cikti pazarlama/ozel-mtal.csv # 291
python -m src.ozel_kurumlar --tur robotik --cikti pazarlama/ozel-robotik.csv # 78

# Hepsini tek Excel'de topla
python -m src.rapor
```

Tam tarama yaklaşık 1–1,5 saat sürüyor (dizinlere yük bindirmemek için aralarında bekleme var).

`okul_iletisim` ve `okul_bolum` kesilirse kaldığı yerden devam eder.

Elde edilen sayılar (16.08.2026 taraması): 2.414 MTAL — 1.511'i genel, 903'ü dar alan

(ticaret/turizm/sağlık/imam hatip...) · 457 MESEM · 371 BİLSEM. Önceki taramadan devreden bölüm sayıları: 447 elektrik-elektronik, 663 bilişim, 794 ikisinden biri. Ayrıca 291 özel MTAL · 78 özel robotik kursu · 223 Instagram hesabı.

`okul_listesi` çıktısındaki `oncealik` **sütunu** kampanyanın sıralama anahtarı: `genel` olanlarda elektrik-elektronik atölyesi olma ihtimali yüksek, `dar alan` olanlarda düşük. Önce `genel` olanlara git.

6. Instagram — karusel hazır, anahtar eksik

5 slaytlık fiyat listesi karuseli üretildi ve CDN'e yüklendi:

```
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0801/9692/7717/files/ig-karusel-1.png?v=1786875177
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0801/9692/7717/files/ig-karusel-2.png?v=1786875177
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0801/9692/7717/files/ig-karusel-3.png?v=1786875178
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0801/9692/7717/files/ig-karusel-4.png?v=1786875177
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0801/9692/7717/files/ig-karusel-5.png?v=1786875177
```

Fiyat listesi PDF'i:

```
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0801/9692/7717/files/Atolye-Elektronik-Okul-Fiyat-Listesi.pdf
```

Kaynak dosyalar `pazarlama/karusel/` içinde; fiyat değişirse HTML'i düzenleyip yeniden üret:

```
python - <<'EOF'
from playwright.sync_api import sync_playwright
with sync_playwright() as p:
    b = p.chromium.launch()
    pg = b.new_page(viewport={"width":1080,"height":1080})
    for i in range(1,6):
        pg.goto(f"file://{__import__('pathlib').Path('pazarlama/karusel').resolve()}/{i}.html",
                wait_until="networkidle")
        pg.screenshot(path=f"pazarlama/karusel/karusel-{i}.png")
    b.close()
EOF
```

Gönderim için gereken: `META_ACCESS_TOKEN` ve `IG_USER_ID`. Meta panelinde uygulamaya izin vermek yeterli değil, anahtarın kendisi lazım. `IG_USER_ID` sabit ve elimizde; eksik olan tek şey token.

Token'ın yeri: Meta Business Suite → Ayarlar → Kullanıcılar → **Sistem kullanıcıları** → *Jeton oluştur*. Türkçe arayüzde "access token" değil "**jeton**" yazıyor — bir kez bu yüzden bulunamadı. Süre "Süresi dolmaz" seçilecek. Gereken izinler: `pages_manage_posts`, `pages_read_engagement`, `pages_show_list`, `instagram_basic`, `instagram_content_publish`. Token'ı sohbete yapıştırma, doğrudan GitLab CI değişkenine gir.

Karusel üretim zinciri 16.08.2026'da uçtan uca çalıştırılıp doğrulandı (5 slayt, altbilgi kırılmadan, fiyatlar Shopify varyantlarıyla birebir). CDN'deki 5 görselin ve fiyat listesi PDF'inin hepsi 200 dönüyor. Kod hazır:

```
export META_ACCESS_TOKEN=...
export IG_USER_ID=...
python -c "
from src import instagram
gorseller = [f'https://cdn.shopify.com/s/files/1/0801/9692/7717/files/ig-karusel-{i}.png?v=1786875177' fo
gorseller[2] = gorseller[2].replace('v=1786875177', 'v=1786875178')
print(instagram.publish_carousel(open('pazarlama/ig-altyazi.txt').read(), gorseller))
"
```

DM metinleri `pazarlama/instagram-dm-metinleri.md` içinde — üç segment için ayrı yazıldı. **Toplu DM atma:** Instagram bunu yakalıyor ve hesabın kilitlenebiliyor. Günde 10–15, her mesajda okula özel bir cümle.

Sıra: bölüm hesapları (4) → elektrik-elektronik teyitli okullar (29) → robotik kursları (50).

7. Öğrenilen tuzaklar — tekrar yaşamamak için

- **Depo sığ klon.** GitLab sığ geçmişi reddediyor. Çözüm: `git fast-export | git fast-import` ile tam geçmişli bir ayna kurup oradan push etmek. Bu yüzden GitLab'daki commit numaraları yereldekinden farklı; içerik aynı.
- **MEB özel kurumlar dizini sayfa başına 250 kayıt gösteriyor.** Sayfalama takip edilmezse büyük iller eksik çıkıyor (İstanbul 2 görünüyordu, 8'di).
- **Python'da** `"i".lower()` birleşik noktalı bir `i` üretiyor ve düz `"ilçe"` ile eşleşmiyor. Tablo başlığı eşlerken sadeleştirme şart.
- **Okul sitelerinde bölüm tespiti** ana sayfadan yapılmaz: MEB altbilgisindeki "MEB Bilişim Sistemleri" bağlantısı her okulda bilişim bölümü varmış gibi gösteriyor. Doğru kaynak `/tema/siteharitasi.php`.
- **Chromium'un** `--screenshot` bayrağı yerleşim oturmadan yakalayabiliyor; altbilgi kırılıyordu. Playwright ile alınca düzeldi.
- **Özel MESEM diye bir segment yok** — Türkiye genelinde tek kurum var.
- **MEB dizini sayaçları metin döndürüyor.** `recordsFiltered` artık `"64"` gibi geliyor, sayı değil. `okul_listesi` bunu `int` ile karşılaştırdığı için ilk ilde `TypeError` verip 81 ilin tamamını düşürüyordu (16.08.2026'da düzeltildi). `topla()` içindeki il bazlı `except` bilerek genişletilmedi: bu hata sessizce yutulsaydı çıktı boş bir CSV olacak, taramanın koptuğu fark edilmeyecekti.
- **Playwright'in tarayıcısı ayrı kuruluyor.** `pip install playwright` yetmiyor; `python -m playwright install chromium` da çalıştırılmalı, yoksa karusel üretimi çalışma anında patlıyor.

8. E-posta kampanyası — devam planı

Bölüm taraması yapıldı — tablo değişti

okul_bolum 16.08.2026'da 2.414 okulun tamamında koşturuldu:

Elektrik-elektronik teyitli	447
Bilişim teyitli	661
İkisinden biri	793 (315'inde ikisi birden)
Bölümü var ama ikisi de yok	746
Site haritasından tespit edilemeyen	875

Bu, gönderim havuzunu **1.490** → **769**'a indiriyor (793'ten 24'ü zaten gönderilmiş). Aritmetik artık sıkışık değil:

Havuz (gönderilmemiş + bölümü teyitli)	769
Günlük üst sınır (teslim edilebilirlik)	25
Pencerenin kapanışı	~8 Eylül (malzeme listeleri kesinleşiyor)
Gönderilebilecek toplam	~575
Kapsam	%75 — ve elektrik-elektronik teyitli 427'nin tamamı

Yani daralttıktan sonra bütçe, en değerli segmentin **hepsine** yetiyor. Tarama öncesi kapsam %39'du; tek bir tarama bunu %75'e çıkardı.

Sıralanmış hedef listesi hazır

pazarlama/okullar-hedef.csv (769 satır, .gitignore içinde) şu önceliğe göre **sıralı** üretildi:

1. Elektrik-elektronik teyitli okullar (427) — en güçlü sinyal
2. Sonra yalnızca bilişim teyitli olanlar (342)
3. Her grubun içinde: önce başlanmış iller (Antalya, Mersin, Isparta, Burdur), sonra okul yoğunluğu en yüksek iller

Yeniden üretmek için: okul_bolum çalıştıktan sonra listeyi bu ölçütle süz.

Dosya sıralı olduğu için **plan basit: baştan itibaren günde 25**. İl seçmekle uğraşmaya gerek yok, sıra zaten doğru.

```
python -m src.okul_daveti --liste pazarlama/okullar-hedef.csv --dry-run
python -m src.okul_daveti --liste pazarlama/okullar-hedef.csv --limit 25
```

İlk 575'in dağılımı: İstanbul 101 · Ankara 64 · İzmir 37 · Konya 25 · Kocaeli 23 · Bursa 21 · Manisa 14 · Adana 12 · Mersin 11 — toplam 75 il.

`state/okul_gonderilen.json` tekrarı kendisi engelliyor, aynı komutu her gün çalıştırmam yeterli; kaldığı yerden devam eder.

Kapsam dışı kalanlar

- **194 okul** (769'un kalanı) pencereye yetişmiyor — hepsi yalnızca bilişim teyitli, yani zaten daha zayıf sinyal.
- **875 okul** site haritasından tespit edilemedi. Bunlar "bölümü yok" değil, "bilinmiyor" — sitesi olmayan ya da site haritasını doldurmamış okullar. İkinci dalgada telefonla (`okul_iletisim` çıktısı) elenebilirler.
- Bu ikisi + 746 "ilgisiz bölüm" okulu **ikinci dalga**: ekim–kasımda "ikinci dönem malzeme planlaması" temasıyla. Sezon dışı temas kaybedilmiş temas değil, farklı bir mesaj gerektiriyor.

Karar gerektiren tek şey

Artık ikinci bir gönderen adres açmaya **gerek yok**. Bölüm taraması havuzu 769'a indirdiği için günde 25 tempo, elektrik-elektronik teyitli okulların tamamını penceresinde yakalıyor. İkinci adres fikri (yeni alan adı ısıtılmadan soğuk kampanyaya sokulursa spam riski) masadan kalktı — kapsamı artırmak için gereken şey daha çok e-posta değil, daha iyi hedeflemeydi ve o yapıldı.

Geriye kalan tek gerçek karar: **gönderime ne zaman başlanacak**. SMTP uygulama şifresi girildiği gün başlayabilir; her gecikilen gün pencerenin sonundan 25 okul siliyor.

9. Diğer açık kararlar

- Instagram karuseli anahtarla mı atılacak, elle mi? (Görseller ve altyazı hazır, CDN'de erişilebilir; eksik olan tek şey `META_ACCESS_TOKEN`.)
- Instagram hesap listesi 223'te duruyor; 2.414 okulun küçük bir kısmı. Genişletmenin en verimli sırası: BİLSEM → robotik kursları → MYO → MTAL.
- Robotik kursları segmenti (78 özel kurs + 50 Instagram hesabı) henüz hiç temas edilmedi. Sezon dışı satışın asıl kaynağı burası: okul eylülde alıp susuyor, kurs yıl boyu malzeme tüketiyor. Yukarıdaki "ikinci dalga" ile aynı takvime denk geliyor — ekimde birlikte ele alınabilir.